

재결번호 : 중해심 제2012-1호

사 건 명 : 기타선 데메테르(DEMETER)호 방파제접촉사건

재 결 서

중앙해양안전심판원

중앙해양안전심판원 재 결

2012. 3. 6. 재결고지	인
2012. 3. 6. 원본영수	

중해심 제2012-1호

기타선 데메테르(DEMETER)호 방파제접촉사건

해양사고관련자 A

해양사고관련자 B

해양사고관련자 C

청 구 취 지 해양사고관련자 C주식회사가 부해심 제2011-50호의 재결에 불복, 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제58조의 규정에 의하여 제2심을 청구한 사건임.

관여조사관 Q

주 문 이 방파제접촉사건은 데메테르호가 지정된 항해구역을 벗어나 항해하던 중 해상악화로 인하여 초도항으로 피항하면서 초도항의 여건에 대한 검토를 하지 아니하고 레이더 관측과 육안에 의한 경계를 소홀히 한 채 최신화되지 아니한 지피에스플로터에 의존하여 항행함으로써 방파제와 항로표지의 등화를 제대로 인식하지 못하여 발생한 것이다.

해양사고관련자 C(주)에 대하여 시정을 권고한다.

1. 사 실

데메테르호는 총톤수 11.00톤, 길이 11.33미터, 너비 4.48미터, 깊이 1.70미터, 출력 327킬로와트인 디젤기관 2대를 장치한 부산광역시 선적의 강화플라스틱조(FRP) 플레저보트(Pleasure Boat)로 2006년 1월 1일 일본국 소재 프리시전(Precision)조선소에서 건조·진수된 선박으로, 조타실 상부의 개방형 선교(Open Top Bridge) 또는 조타실에서 조선헌

수 있도록 장비가 각각 갖추어져 있으며, 항해장비로는 레이더 2대와 지피에스플로터(GPS Plotter) 1대 및 초단파대무선전화(VHF) 등이 설치되어 있다.

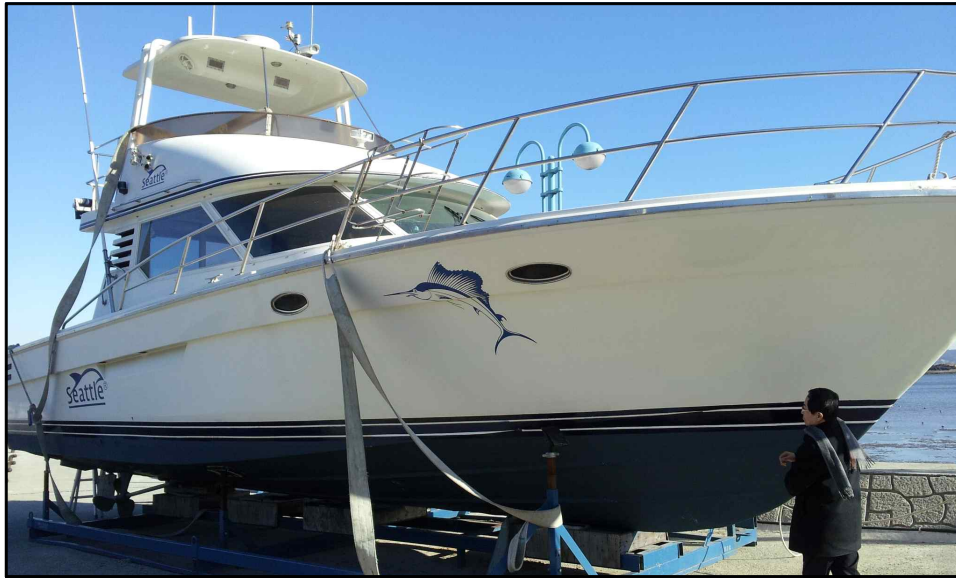


그림 1. 데메테르호

이 선박은 전 소유자인 D가 일본국에서 중고선으로 도입하여 2010년 3월 19일 부산지방해양항만청에 등록하였으며, 2010년 3월 31일 선박안전기술공단으로부터 최초정기검사를 받아 2015년 3월 30까지 유효한 선박검사증서를 교부받았는데, 항해구역은 평수구역 제6구[충청남도 서천군 동백정갑으로부터 전라북도 군산시 방죽도(방축도) 동단을 지나 관리도(관지도) 북단을 연결한 선과 관리도 남단으로부터 부안군 수성단을 연결한 선 안, 그림 2 참조)]이다.

데메테르호는 항해구역이 평수구역 제6구로 제한되어 있는 바, 평수구역 안에서는 항해용 해도의 비치의무가 면제되어 있으나 연해구역을 항해할 경우 항해용 해도를 비치하여야 하나 제조사 기준에 따라 자체적으로 제작한 ‘간이전자해도’가 내장된 C(주)의 지피에스플로터(모델: NAVIS 5100)를 설치하고 국립해양조사원이 간행한 소책자로 된 ‘소형선 항만 안내도’를 비치하였다.



그림 2. 평수구역 제6구

데메테르호에 설치된 C(주) 제작의 지피에스플로터는 2009년 1월 15일 부산광역시 남부민동 소재의 ‘○○전자’가 다른 선박에 먼저 판매·설치하였다가 2010년 2월 5일 데메테르호에 설치되었는데 2009년 4월 최신화된 간이전자해도에 표시되는 전남 여수시 삼산면 대동리 초도항북방과제와 초도항남방과제가 표시되지 아니한 상태였다.(그림 3, 4 참조)



그림 3. 데메테르호 지피에스플로터의 초도항

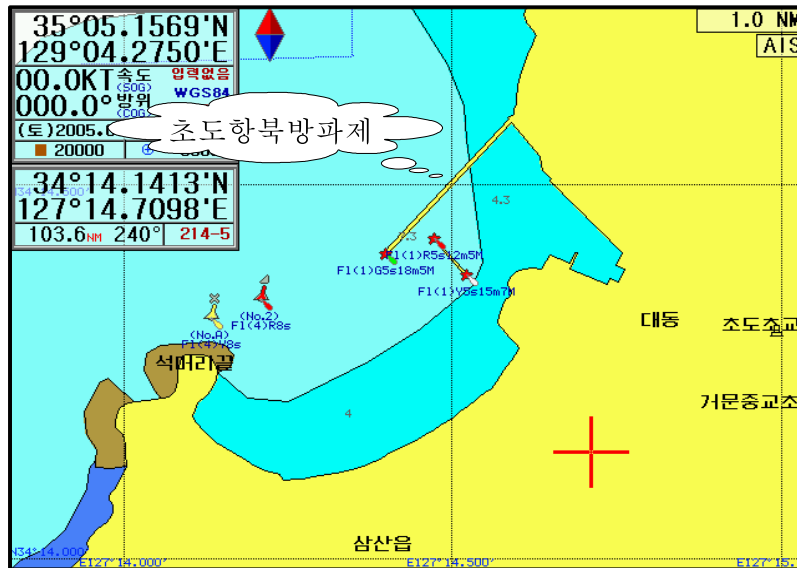


그림 4. 2009년 4월 최신화된 지피에스플로터의 초도항

이전 방파제접촉사고가 발생한 전남 여수시 삼산면 대동리 초도항에는 1994년 공사를 시작하여 2001년 완공된 초도항북방파제와 2001년 공사를 시작하여 2005년 완공된 초도항남방파제, 그리고 초도항북방파제와 함께 공사를 시작하여 2011년 초 완공된 초도항신방파제가 있는데, 초도항북방파제의 남단, 초도항남방파제의 북단, 초도항신방파제의 북단에는 국제항로표지협회(IALA, International Association of Lighthouse Authorities) 'B'지역 항로표지방식에 적합한 등대가 설치되어 있다.(그림 5 참조)

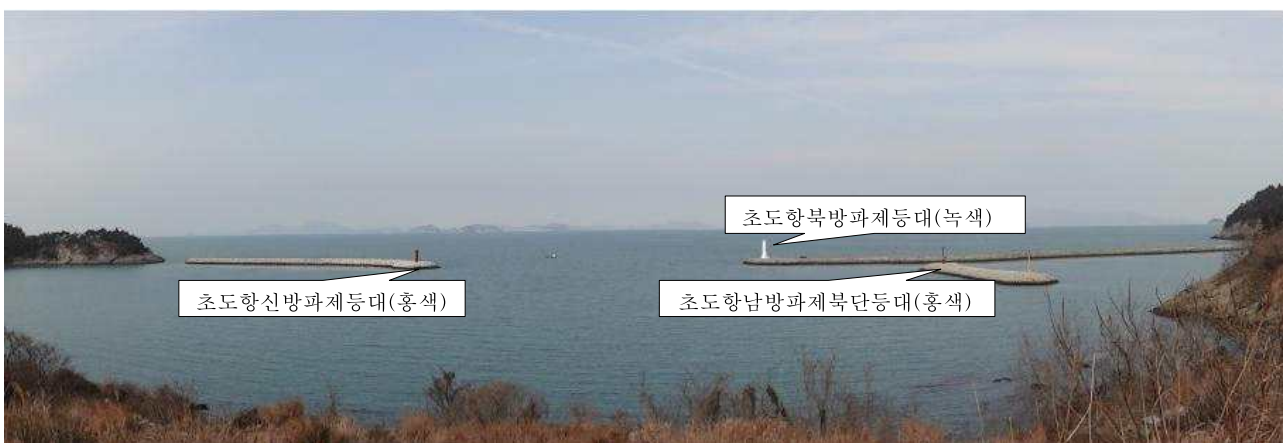


그림 5. 초도항방파제 등대

테메테르호는 전라북도 군산시 비응도에서 전 소유자인 D에 의하여 비응도 주변

해역에서 레저사업에 사용되어 오던 중 2010년 12월 28일 해양사고관련자 소유자 B(이하 “해양사고관련자 B”라 한다.)이 매입하여 소유권 이전 등기를 마치지 아니한 상태에서 전 소유자인 D로부터 이 선박을 인계받아 실질적인 소유권을 행사하기 시작하였다.

해양사고관련자 B는 해양사고관련자 선장 A(이하 “해양사고관련자 A”라 한다.)에게 일정한 비용을 지불하기로 하고 데메테르호에 승선하여 부산광역시 녹산항까지 항해하도록 요청하였는데, 이 선박의 항해구역이 평수구역 제6구이므로 목적지인 녹산항까지 항해하기 위해서는 선박안전기술공단으로부터 항해구역 변경을 위한 임시검사를 받고 임시변경증을 교부받아야 하였으나 임시검사를 받지 아니하였다.

또한 해양사고관련자 B는 데메테르호에 설치된 C(주) 제작의 지피에스플로터의 작동초기화면 문구 중 “본 GPS 플로터 장비는 지금까지 개발된 항법장치 중 가장 발달된 첨단 항해장비입니다.(그림 6 참조)”라는 내용을 보고서 이 장치가 법령으로 정한 기준에 적합한 ‘전자해도’인 것으로 생각하여 항해용 해도를 비치하지 아니한 상태에서 데메테르호를 운항하게 하였다.

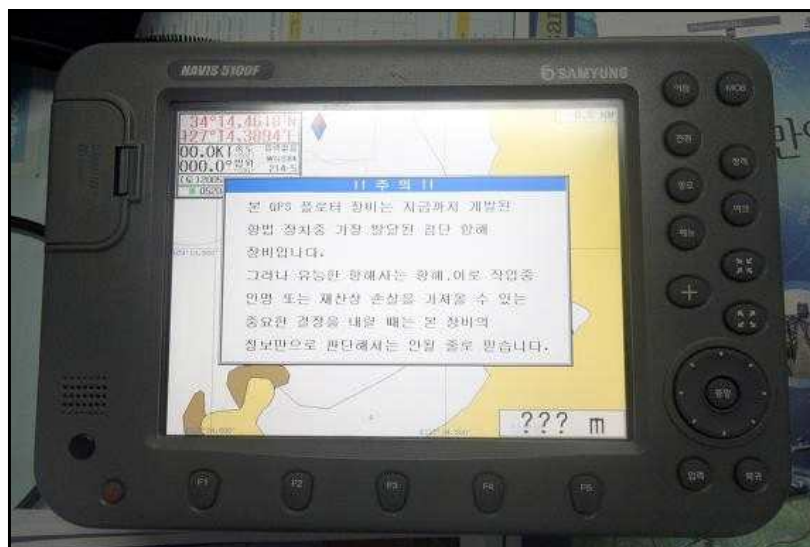


그림 6. 데메테르호 지피에스플로터 작동초기화면

그리고 해양사고관련자 B는 해양항만청으로부터 선장 승선공인을 받지 아니한 상

태로 해양사고관련자 A를 고용인인 E와 함께 승선하게 하여 2011년 1월 2일 08시 00분경 군산시 비응도에서 부산광역시 녹산항으로 출항하게 하였으며, 이때 전 소유자 D가 군산해양경찰서 비응도출장소에 데메테르호가 2011년 1월 2일 07시 30분 군산시 비응도항에서 출항, 완도를 경유하여 다음날인 1월 3일 20시 00분경 부산항에 입항예정인 것으로 출항신고를 하였다.

해양사고관련자 A는 출항하기 전 지정된 항해구역을 벗어나 연해구역으로 항해하는 사실을 알면서도 소유자에게 임시검사를 받을 것을 요청하지도 아니하였을 뿐만 아니라 데메테르호에 설치된 C(주) 제작의 지피에스플로터가 기준에 적합한 ‘전자해도’인 것으로 생각하여 항해용 해도의 비치하지 아니한 채 출항하였다.

데메테르호가 출항하기 전 선수갑판에 결박된 플라스틱 보조연료통(용량 약 600리터) 2개에 각 400리터 정도의 경유가 담긴 채 실려 있어 어느 정도 시계를 제한하는 것을 발견한 해양사고관련자 A는 보조연료통의 적재 사유를 전 소유자에게 문의한 결과 부산까지 항행하다가 연료가 부족한 경우 사용하도록 적재하였다고 하여 그대로 출항하였다.

예정된 항로를 따라 항해하던 중 해양사고관련자 A는 완도 부근 수역에서 휴대전화로 기상을 청취하여 동해안에 방파제를 넘는 파도가 칠 것이라는 기상예보를 듣고 중간기항지인 완도에 기항하여 휴식하면 다음날 항해 시 해상이 악화되어 녹산항 도착이 많이 지연될 것이라 예상하고 완도항에 기항하려던 계획을 변경, 기상이 악화되기 전에 녹산항에 도착하기 위하여 계속 항해하였다.

해양사고관련자 A는 선박이 여수시 삼산면 초도 인근 해역을 항해하던 중 같은 날 18시 00분경 파도가 약 2미터 높이까지 일고 바람이 초속 16미터로 부는 등 해상이 악화되자 항해를 계속할 수 없다고 생각하여 초도항으로 피항하기 위해 침로를 변경하였다.

선박에 비치된 ‘소형선 항만 안내도(그림 7 참조)’에는 초도항 및 접근 항로에 있어서의 시설물 등 항해상의 장애물이 표시되어 있었는데 해양사고관련자 A는 초도항으로 접근하기 위하여 침로를 변경하기 전 이를 확인하지 아니하였다.

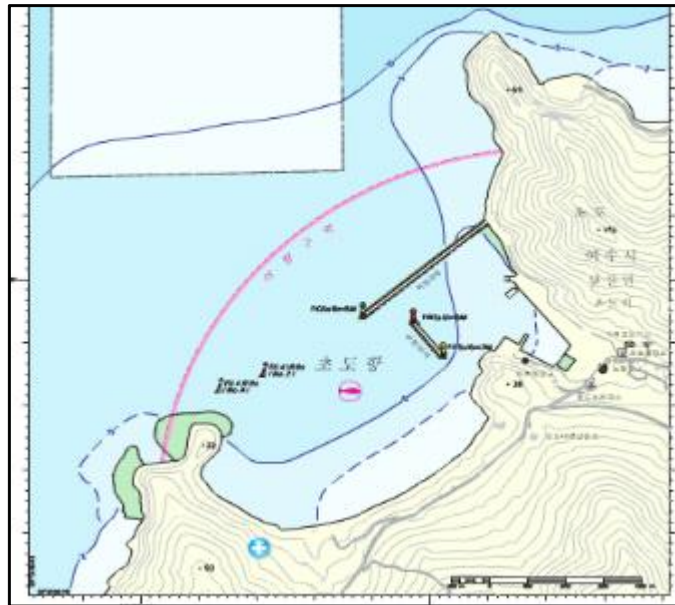


그림 7. 소형선 항만안내도 중 ‘초도항’

해양사고관련자 A는 야간인데다 선수로부터 올라오는 해수와 눈보라가 훔날려 전방 시야가 확보되지 아니한 상태에서 지피에스플로터에 내장된 간이전자해도가 최신화되지 아니한 사실을 알지 못한 채 지피에스플로터에 표시된 초도방파제의 끝단과 선착장 인근에 설치된 가로등 불빛만으로 방향을 결정하면서 초도항으로 접근하였다.

초도항으로 접근하면서 해양사고관련자 A는 레이더를 작동하고 있었으나 탐지거리를 3마일로 고정하여 두고 그대로 접근하여 탐지거리를 0.75마일 정도로 조정하였으면 관측할 수 있었던 초도항북방파제를 관측하지 못하였으며, 육안에 의하여 등화를 발견하고서도 세밀하게 관측하지 아니하여 초도항북방파제등대와 초도항남방파제북단등대 및 초도항신방파제등대를 제대로 인식하지 못한 상태에서 계속 초도항 입구 부근으로 접근하였다.

계속 초도항 입구 부근으로 접근하던 해양사고관련자 A는 레이더 관측 및 육안에 의한 경계를 소홀히 하는 상태로 항행하는 바람에 초도항 입구를 지나쳐 초도항북방파제 바깥쪽으로 접근하게 되자 초도항 대동리 선착장에 설치된 가로등 불빛이 방파제에 가려져 보이지 아니하여 당황한 나머지 좌현 쪽으로 선회하던 중 2011년 1월 2일 21시 30분경 북위 33도 14분 28초·동경 127도 14분 23초 지점인 여수시 삼산면 대동리 소재의 초도항북방파제에서 선수 우현 수선 아랫부분 선체외판과 선미 우현 수선 아랫부분 선체외판이 테트라포드(Tetrapod)에 차례로 접촉하였다.

당시 사고해역에는 진눈깨비가 내리는 날씨에 북서풍이 초속 16미터 정도로 불고, 파고는 2미터 정도였다.

이 선박이 방파제의 테트라포드와 접촉하여 선수 및 선미 수선 아랫부분 선체외판 2개 장소에 파공이 생겨 해수가 유입되자 선장 A는 약 500미터 정도 후진하였다가 다시 방파제로 접근하여 해엄을 치지 못하는 선주고용인 E를 방파제에 내려주고 초도 대동항 선착장으로 항해하여 선박을 접안시켰으나 계속된 해수유입으로 이 선박은 잠시 후 접안된 상태로 침몰하였다.

이 방파제접촉사고로 데메테르호의 선수 우현 수선 아랫부분 선체외판에 직경 약 30센티미터의 파공과 선미 우현 수선 아랫부분 선체외판에 약 20센티미터의 파공이 발생하였으며, 파공부위로 유입된 해수로 인하여 이 선박은 침몰하였다.

한편, C(주)는 1993년 통상산업부 지원과제로서 지피에스 칼라 플로터(모델: SGP-3500)를 국산 개발 완료하여 계속된 기술개발과 함께 다양한 모델로 출시하여 현재에 이르렀다.

C(주)는 처음에는 항해용 종이해도를 모사하여 전자해도를 제작하다가 현재에 이르러서는 국립해양조사원이 발간하는 전자해도(S57)를 이용하여 자체개발한 프로그램으로 변환한 후 필요한 자료만 추출하여 자체기준에 맞게 제작한 간이전자해도를 지피에

스플로터에 내장하여 판매해 왔다.

또한, C(주)는 2006년부터 2010년까지 5,000여대의 지피에스플로터를 판매하였으며, 최신화의 필요성에 대하여 공감하여 자체기준으로 제작한 간이전자해도의 최신화를 실시하여 새로 제조되는 지피에스플로터에 내장하여 판매하고 있으나, 이미 판매되어 사용 중인 지피에스플로터에 내장된 간이전자해도는 사용자가 요청하면 최신화시켜 주었다.

대리점을 통하여 데메테르호에 설치된 지피에스플로터(모델 'NAVIS-5100F')를 판매·설치하면서 C(주)는 작동초기화면에 “GPS 플로터 장비는 지금까지 개발된 항법장치 중 가장 발달된 첨단 항해장비입니다. 그러나 유능한 항해사는 항해, 어로작업 중 인명 또는 재산상 손실을 가져올 수 있는 결정을 내릴 때는 본 장비의 정보만으로 판단해서는 안될 줄로 믿습니다.”라는 표현을 사용하여 사용자들이 이 지피에스플로터를 ‘첨단 항해장비’인 것으로 인식할 수도 있게 하였다.

그리고 지피에스플로터에 내장된 간이전자해도의 ‘최신화’ 유지가 선박의 안전항해에 영향을 미칠 수 있는 요소임에도 해양사고관련자 B와 A에게 최신화 주기 및 방법 등에 대하여 설명하지 아니하였으며, 또한, 지피에스플로터 ‘취급설명서’에 간이전자해도의 최신화 유지에 관한 내용이 포함되지 아니하였다.

2. 원 인

이 방파제접촉사건은 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제2조제1호 나목에 해당된다.

가. 원인고찰

1) 데메테르호의 항해구역

데메테르호의 선박검사증서에 의하여 지정된 항해구역은 평수구역 제6구[충청남

도 서천군 동백정갑으로부터 전라북도 군산시 방죽도(방축도) 동단을 지나 관리도(관리도) 북단을 연결한 선과 관리도 남단으로부터 부안군 수성단을 연결한 선 안]이다.

테메테르호가 일시적으로 지정된 항해구역을 벗어나 항해하기 위해서는 선박안전기술공단으로부터 항해구역 변경을 위한 임시검사를 받은 후 임시변경증을 교부받았어야 하나, 이러한 항해구역 변경을 위한 임시검사에서는 ‘항해용 해도’를 비치하고 있는지를 확인하거나 추가의 장비를 비치하도록 요구하고 있지는 아니하다.(참고: 선박안전기술공단의 「선박검사지침」 2.5 ‘임시검사’)

그러나 임시검사에서 ‘항해용 해도’를 비치여부를 확인하지 아니한다고 해서 소유자와 선장이 테메테르호에 도착항까지의 ‘항해용 해도’를 비치해야 하는 의무를 면제하는 것은 아니다.(참고: 국토해양부 고시 제2010-551호 「선박설비기준」 제93조 제1항)

2) 항해계획의 변경이 있을 때

항해를 시작하기 전에 선장은 선박의 안전항행에 관계되는 항행상의 한계 및 위험과 관련하여 최신의 정보를 담은 예정항해에 필요한 적합한 해도와 제반 항로서지 등을 이용하여 출발항으로부터 최초의 도착항까지의 예정항로의 항해계획을 수립하여야 한다.

항해 중 계획항로 상의 도착항을 변경하기로 결정하거나 또는 기타의 이유로 인하여 선박의 계획항로를 변경할 필요가 있는 경우에는 원래의 계획항로를 변경하기 전에 항해용 항만도, 기타 참고자료 등을 참조하여 변경된 도착항과 항로에 대한 시설물 또는 항행상의 장애물 등에 대한 자세한 검토를 하여야 한다.

테메테르호 선장은 항해 중 해상이 악화되어 초도항으로 피항하기 위해 침로를 변경하기 전 ‘소형선 항만 안내도’를 검토하지 아니하여 지피에스플로터에 표시되지 아니하는 초도항북방파제가 완공된 사실을 알아차리지 못하였다.

3) 레이더의 체계적인 관측

레이더를 설치한 선박은 다른 선박과 충돌할 위험성 유무와 좌초의 위험 유무를 미리 파악하기 위하여 레이더를 이용하여 체계적인 관측을 하여야 하며, 기상 여건의

악화 등으로 연안이나 항구로 입항하는 선박의 항해사가 레이더로 주변상황을 파악하여야 하는 것은 항해사의 기본적인 임무이다.

테메테르호에는 레이더가 설치되어 있어 이를 작동시키고 있었으나 선장이 탐지거리를 3마일로 고정해두고 사용하는 바람에 탐지거리를 0.75마일로 변경하였더라면 관측할 수 있었던 초도항북방파제를 관측하지 못하였다.

해양사고관련자 A가 물표 가까이에서는 레이더 탐지물표의 영상이 퍼져 표시되므로 입·출항 시 사용할 수 없다고 주장하는 것은 레이더에 대한 이해가 부족하거나 사용방법에 대해 제대로 알지 못하고 있음을 스스로 밝히는 것이다.

그리고 “해상의 악화에 따른 선박의 심한 움직임으로 인하여 레이더의 탐지거리를 변경하거나 해면반사 및 감도조정 등을 수행할 여유가 없었다.”는 취지의 주장은 눈보라와 선수로부터 올라온 파도 등으로 인하여 시계가 제한된 상태에서는 레이더의 관측이 입항을 위한 선박의 직접조종에 있어서 필수적인 요소인 점과 레이더가 조타장치에서 손만 내밀면 도달할 수 있는 아주 가까운 거리에 설치되어 있었던 점 등을 고려하면 그 설득력이 부족하므로 배척한다.

4) 경계상태 유지

항해당직을 수행하는 사람은 현재의 상황과 충돌, 좌초의 위험성 및 기타 항행상의 위험을 철저히 평가하고 조난선박 또는 안전항해상의 위험물을 탐지하기 위하여 시각, 청각 및 기타의 이용 가능한 수단으로 계속적인 경계의 상태를 유지하여야 한다.

이 선박이 군산의 비응도항을 출항하며 조타실 앞쪽 갑판의 좌우 현 쪽으로 보조연료통을 적재하여 조타실의 시야가 어느 정도 가려진 상태이며, 초도 항으로 접근할 때에는 야간이고 선수로부터 넘어오는 해수가 조타실 전면의 유리창에 뿌려지고 눈보라가 훑날려 시계확보가 어려웠음에도 선장은 레이더를 관측하지 아니하고 주변 상황을 확인할 수 없는 지피에스플로터에만 의존하여 항해하는 등 경계를 소홀히 하였다.

또한 육안에 의하여 등화를 발견하고서도 세밀하게 관측하지 아니하는 등 경계소홀로 초도항북방파제등대와 초도항남방파제북단등대, 초도항신방파제등대를 제대로 인식

하지 못하여 초도항 입구를 지나쳐 초도항북방파제 쪽으로 항진하게 되었다.

5) ‘항해용 해도’의 비치

연해구역 이상을 항해구역으로 하는 선박의 소유자는 선박의 안전한 항해를 위하여 선박에 항해하여야 할 해역 및 항만의 해도(법령에 의한 기준에 적합한 ‘전자해도’ 포함) 기타 항해용 간행물을 비치하여야 한다.

데메테르호가 지정된 항해구역인 평수구역 제6구 안에서만 항해할 때는 항해용 간행물의 비치의 면제되어 지피에스플로터 제조사에서 자체 제작한 ‘간이전자해도’를 사용하는 것을 제한할 방도가 없지만, 평수구역을 벗어나 연해구역을 항행하는 경우 반드시 국립해양조사원에서 간행한 ‘항해용 해도’를 비치해야 하므로 항해용 종이해도를 비치하거나 법령으로 정한 기준에 적합한 ‘전자해도’를 사용하여야 한다.

C(주)가 제작한 지피에스플로터(모델: NAVIS 5100)는 국립해양조사원에서 간행한 ‘전자해도’를 참고하여 제조사 기준에 따라 자체적으로 제작한 ‘간이전자해도’를 내장한 ‘간이전자해도 표시장치’로서 사용자들이 ‘참고용’으로만 사용할 수 있는 바, ‘항해용 해도’로는 사용될 수 없다.

6) 데메테르호에 설치된 지피에스플로터

C(주)에서 제작한 지피에스플로터는 법령으로 정한 기준에 맞는 ‘전자해도’가 아닌 제조사 기준에 따라 자체적으로 제작된 ‘간이전자해도’를 내장하여 ‘항해용 해도’로 사용될 수 없고 단지 항해사들의 항해 보조용 또는 참고용으로만 사용될 수 있다.

현실적으로는 ‘항해용 해도’의 비치의무가 면제된 ‘평수구역 안에서만 운항하는 선박’과 ‘길이 20미터 미만인 어선’들은 ‘항해용 해도’를 비치하지 아니하여도 무방하지만 스스로의 안전항해를 위하여 C(주) 등에서 제작한 ‘지피에스플로터’를 설치하여 항해용으로 사용하고 있는 실정이다.

제조사 기준에 따라 자체적으로 제작된 ‘간이전자해도’를 내장한 ‘지피에스플로터’를 제조하여 판매하는 C(주)는 자사 제품이 ‘항해용 해도’로 사용될 수 없다는 점을 알고 있으면서도 데메테르호에 설치된 지피에스플로터의 작동초기화면에 “본 GPS 플로터

장비는 지금까지 개발된 항법장치 중 가장 발달된 첨단의 항해장비입니다. 그러나 유능한 항해사는 항해, 어로작업 중 인명 또는 재산상의 손실을 가져올 수 있는 중요한 결정을 내릴 때는 본 장비의 정보만으로 판단해서는 안될 줄로 믿습니다.”라고 표시되도록 하여 마치 이 ‘지피에스플로터’가 관련 법령으로 정한 기준에 적합한 ‘최신의 항해장비’인 것으로 인식할 수 있는 여지를 만들었다.

또한 C(주)와 그 판매대리점은 지피에스플로터에 내장된 간이전자해도의 최신화 유지가 항행안전에 중대한 영향을 미칠 수 있다는 사실을 잘 알고 있으면서도 2009년 1월 15일 판매·설치하였다가 2010년 2월 5일 데메테르호에 옮겨 설치하는 과정에 최신화의 중요성과 방법 등을 설명하지도 아니하였으며, 지피에스플로터를 판매할 때 ‘취급설명서’도 함께 제공되는데, 이 ‘취급설명서’에는 간이전자해도 최신화 유지에 관한 내용이 포함되지 아니하였다.

C(주)가 주장하는 ‘취급설명서’ 89페이지 ‘소프트웨어 업그레이드’가 “전자해도의 ‘최신화’를 의미한다.”는 취지의 주장은 누가 보아도 ‘장비 구동 소프트웨어’ 정도로 이해하는 것이 타당하며, 간이전자해도의 최신화 주기, 방법 등이 기술되어 있지 아니하여 이를 배척한다.

C(주)는 ‘지피에스플로터’에 내장된 자체기준으로 제작된 간이전자해도에 초도항복방파제를 2009년 4월에 ‘최신화’하여 그 이후 제작된 ‘지피에스플로터’에 내장하였으나, 데메테르호에 설치된 ‘지피에스플로터’는 2009년 1월 제작하여 다른 선박에 설치하였다가 2010년 2월 5일 C(주)의 대리점인 ○○전자를 통하여 데메테르호에 옮겨 설치하였음에도 이 과정에서 간이전자해도의 ‘최신화’ 과정은 이루어지지 아니하였다.

따라서 “C(주)가 대리점을 통하여 지피에스플로터 사용자들에게 적극적인 최신화를 위한 홍보에 최선을 다하고 있다.”는 취지의 주장은 위에서 기술한 사실에 비추어 이를 배척한다.

이와 같이 현재 대부분의 소형선과 어선에서 광범위하게 사용되고 있는 지피에스플로터에 내장된 간이전자해도의 ‘최신화’는 항행안전을 위해 매우 중요한 사항임에도 간

과되어 왔던 것이 현실이다.

지피에스플로터의 제조·판매자인 C(주)도 최신화의 필요성에 대하여는 공감하여 자체적 기준으로 제작한 간이전자해도의 최신화를 실시하여 새로 제조되는 지피에스플로터에는 최신화된 간이전자해도를 내장하여 판매하고 있으나, 이미 판매되어 사용 중인 지피에스플로터에 내장된 간이전자해도는 사용자가 요청하는 경우에만 최신화 시켜 주었다.

제조사 자체적 기준으로 제작한 간이전자해도이기는 하지만 현재 대부분의 소형선과 어선에서 광범위하게 사용되고 있는 실정이며 ‘최신화’가 항해안전에 크게 영향을 미칠 수 있는 매우 중요한 사항을 감안하여 간이전자해도가 내장된 지피에스플로터를 제조·판매하는 사람 또는 회사는 간이전자해도의 ‘최신화’의 주기, 시행방법 등을 적극적으로 알리고, 사용자가 쉽게 최신화할 수 있는 시스템을 마련하여야 할 것이다.

나. 사고발생 원인

이 방파제접촉사건의 직접적인 원인은 데메테르호가 지정된 항해구역을 벗어나 항해하던 중 해상악화로 인하여 초도항으로 피항하면서 초도항 여건에 대한 검토를 하지 아니하였을 뿐만 아니라 레이더 관측 및 육안에 의한 경계를 소홀히 한 채 최신화되지 아니한 지피에스플로터에만 의존하여 항행함으로써 방파제와 항로표지의 등화를 제대로 인식하지 못한 것이다.

데메테르호에 설치된 지피에스플로터에 내장된 간이전자해도가 ‘최신화’되었다면 이 건 방파제접촉사고를 ‘예방’하는데 기여할 수 있었다는 사실은 부정할 수 없으나, 변경된 도착항 및 항로에 대한 검토, 레이더의 체계적인 관측, 육안에 의한 항로표지의 관측 등을 통하여 초도항북방파제를 확인할 수 있었던 점을 고려한다면 이와 같은 간이전자해도의 최신화유지를 소홀히 한 것을 이 방파제접촉사건의 ‘직접적인 원인’으로 인정하기는 어려울 것으로 보인다.

3. 해양사고관련자의 행위

가. 해양사고관련자 A

해양사고관련자 A는 데메테르호의 선장으로서, 데메테르호가 지정된 항해구역을 벗어나 연해구역으로 항해하면서도 이에 필요한 임시검사를 받지 아니하고 항해용 해도를 비치하지 아니한 채 무리한 항해를 하였을 뿐만 아니라, 해상악화로 인하여 선박의 계획항로를 변경하기 전에 변경된 도착항 및 항로의 시설물, 항해상의 장애물 등에 대한 검토를 하지 아니하고, 야간에 해상이 악화되어 선수로부터 넘어오는 해수가 조타실 전면의 유리창에 뿌려지고 눈보라가 훑날려 시계확보가 어려웠음에도 레이더를 사용하지 아니하고 주변 상황을 확인할 수 없는 지피에스플로터에만 의존하여 항해하고 육안에 의한 경계를 소홀히 하는 바람에 초도항북방파제를 확인하지 못하였고, 또한, 육안에 의하여 등화를 발견하고서도 세밀하게 관측하지 아니하는 등 경계를 태만히 하는 바람에 초도항북방파제등대와 초도항남방파제북단등대, 초도항신방파제등대의 등화를 제대로 인식하지 못하여 초도항 입구를 지나쳐 초도항북방파제 쪽으로 항진하는 바람에 선박을 방파제에 접촉하게 한 행위는 이 사람의 직무상 과실로 인정된다.

해양사고관련자 A의 이러한 행위에 대하여는 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제5조제2항의 규정에 따라 같은 법 제6조제1항제2호를 적용하여 이 사람의 소형선박조종사 업무를 1개월 정지한다.

나. 해양사고관련자 B

해양사고관련자 B는 데메테르호의 실질적인 소유자로서, 항해구역이 평수구역 제6구로 지정된 데메테르호를 매입하여 지정된 항해구역을 벗어나 연해구역을 항해하여 부산광역시 녹산항으로 향하여 항해하게 하면서 임시검사를 받아 임시변경증을 교부받은 후 ‘항해용 해도’를 비치한 다음 출항하도록 조치하였어야 함에도 이를 이행하지 아니한 상태에서 이 선박을 항해하도록 지시한 행위는 이 사람의 직무상 과실로 인정된다.

해양사고관련자 B의 이와 같은 행위에 대하여는 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제5조제3항의 규정에 따라 시정할 것을 권고한다.

다. 해양사고관련자 C(주)

해양사고관련자 C주식회사는 자체기준에 의하여 제작한 간이전자해도를 내장한 지피에스플로터를 제조·판매하면서 법령으로 정한 기준에 적합한 ‘항해용 전자해도’ 시스템이 아닌 관계로 ‘항해용 해도’로 사용될 수 없고 단지 항해사들의 항해 보조용 또는 참고용으로 사용될 수 있는 장비임에도 지피에스플로터의 작동초기화면에 ‘최신의 항해장비’로 오해할 수 있도록 표시하였을 뿐만 아니라, 지피에스플로터를 판매할 때 사용자에게 ‘최신화 주기 및 방법’ 등에 대하여 상세하게 설명하지 아니한 바, 이러한 행위가 이진 방파제접촉사고의 직접적인 원인으로 기여하지는 아니하였다 할지라도 데메테르호뿐만 아니라 지피에스플로터를 사용하는 대부분의 소형선과 어선들의 항행안전상 중대한 영향을 미칠 수 있어서 이러한 행위에 대한 시정조치가 필요한 것으로 인정된다.

해양사고관련자 C(주)의 이와 같은 행위에 대하여는 장래 유사사고의 재발방지를 위하여 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제5조제3항의 규정에 따라 시정할 것을 권고한다.

4. 교훈

가. ‘지피에스플로터’에 내장된 제조자 기준에 의하여 제작된 ‘간이전자해도’는 법령으로 정한 기준에 맞지 아니하므로 ‘항해용 해도’를 비치하여야 하는 선박은 지피에스플로터를 ‘참고용’으로만 사용하여야 할 것이다.

나. 선박의 계획항로 상의 도착항을 변경하거나 계획항로를 변경할 필요가 있는 경우에는 원래의 계획항로를 실질적으로 변경하기 전에 변경된 도착항 및 항로에 대한

시설물 또는 항행상 장애물 등에 대한 상세한 검토를 하여야 할 것이다.

다. 입항을 위하여 선박을 직접조종하는 경우 주변의 상황을 파악할 수 없는 지피에스플로터에 의존하여 항해하기보다는 육안에 의한 경계 또는 레이더 관측 등으로 주변 상황을 판단하여 선박을 조종하여야 할 것이다.

라. 제조사 기준에 의하여 제작된 ‘간이전자해도’가 내장된 지피에스플로터를 제조·판매하는 사람 또는 회사는 최신화가 항해안전에 아주 크게 영향을 미친다는 점을 고려하여 사용자에게 간이전자해도의 최신화 주기, 시행 방법 등을 적극적으로 알리고, 사용자가 쉽게 최신화할 수 있는 시스템을 마련하여야 할 것이다.

따라서 주문과 같이 재결한다.

2012년 3월 6일

심 판 장 심 판 관 ○ ○ ○

심 판 관 ○ ○ ○

주심심판관 ○ ○ ○

심 판 관 ○ ○ ○

“해양사고관련자 및 조서관은 이 재결에 대하여 불복이 있을 때에는 재결서의 정본을 받은 날로부터 30일 이내에 대법원에 소를 제기할 수 있습니다.”

권 고 서

중해심 제2012-1호

기타선 데메테르호 방파제접촉사건

해양사고관련자 B

귀하는 데메테르호의 실질적으로 소유자로서 2011년 1월 2일 08시 00분경 군산시 비응도에서 출항하여 부산광역시 녹산항으로 향하던 중 기상이 악화되자 여수시 삼산면 대동리 초도항으로 피항하기 위하여 항해하다가 2011년 1월 2일 21시 30분경 북위 34도 14분 28초 · 동경 127도 14분 23초 지점인 여수시 삼산면 초도항 앞 해상의 초도항북방파제 테트라포드(TTP)에 접촉하여 침몰하는 사고가 발생하였습니다.

이 방파제접촉사건은 임시검사를 받지 아니하고 선박검사증서상의 항해구역을 벗어나 항해하던 데메테르호가 야간에 해상이 악화된 상태에서 레이더를 사용하지 아니하고 최신화 되지 아니한 제조자 기준으로 자체제작한 간이전자해도가 내장된 지피에스 플로터에만 의존하여 초도항으로 입항하려다 초도항북방파제를 발견하지 못하여 발생하였습니다.

이러한 사고의 재발을 방지하기 위하여 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제 5조 제3항의 규정에 따라 ①선박을 ‘선박검사증서’에 기재된 항해구역을 벗어나 항해하게 할 경우 임시검사를 받고 임시변경증을 교부받도록 하고, ②연해구역으로 항해를 시작하기 전 반드시 국립해양조사원에서 간행한 ‘항해용 해도’를 비치하고, ③편의상 지피에스플로터를 사용하더라도 반드시 ‘간이전자해도’를 최신화하여 사용하는 등 시정할 것을 권고하니 적극 조치하시기 바랍니다.

2012년 3월 6일

중 앙 해 양 안 전 심 판 원

심 판 장 심 판 관 ○ ○ ○

권 고 서

중해심 제2012-1호

기타선 데메테르호 방파제접촉사건

해양사고관련자 C(주)

귀사에서 제작·판매한 지피에스플로터를 사용하던 데메테르호가 2011년 1월 2일 14시 10분경 군산시 비응도에서 출항하여 부산광역시 녹산항으로 향하던 중 기상이 악화되자 여수시 삼산면 초도 대동항선착장으로 피항하기 위해 항해하다가 2011년 1월 2일 21시 30분경 북위 34도 14분 28초·동경 127도 14분 23초 지점인 여수시 삼산면 초도 대동항 앞 해상의 방파제 테트라포드(TTP)에 접촉하여 침몰하는 사고가 발생하였습니다.

이 방파제접촉사건은 선박검사증서상의 항해구역을 벗어나 항해하던 데메테르호가 야간에 기상이 악화된 상태에서 눈보라와 해수가 훑날려 전방시계확보가 어려운 상황임에도 레이더를 사용하지 아니하고 귀사에서 제조·판매한 지피에스플로터에만 의존하여 초도항으로 피항 차 입항하려다 초도항북방파제를 발견하지 못하여 발생한 것이나, 귀사에서 제조·판매한 지피에스플로터에 내장된 제조사 기준에 따라 자체적으로 제작된 간이전자해도가 최신화되었다면 예방할 수 있었던 것으로 판단됩니다.

향후 귀사에서 제조·판매한 지피에스플로터를 설치한 선박에서 비슷한 종류의 사고가 발생하는 것을 예방하기 위하여 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제5조 제3항의 규정에 따라, ①지피에스플로터를 판매·설치할 때 사용자에게 내장된 간이전자해도의 최신화 주기, 시행 방법 등을 적극적으로 알리고, ②사용자가 쉽게 최신화할

수 있는 시스템을 마련하도록 시정할 것을 권고하니 적극 조치하시기 바랍니다.

2012년 3월 6일

중 앙 해 양 안 전 심 판 원

심 판 장 심 판 관 ○ ○ ○